Úvod a připomenutí

Před každým výpočtem se žák rozhodne: roznásobit, dosadit, sečíst, rozložit, použít diskriminant, intervaly, nebo zkoušku? V odůvodnění volby metody není nutné opisovat definice; chceme rozumět postupu. Řešení vždy uzavři množinou K.

Společně řešené příklady

Závorky stačí roznásobit

Vyřešte $3(2x-1)-2(x+4)=x+1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 6x-3-2x-8 &= x+1 \\ 4x-11 &= x+1 \\ 3x &= 12 \\ K &= \{4\} \end{aligned}$$

Jedna soustava, dvě známé cesty

Vyřešte soustavu $\begin{cases} x+y=7, \\ 2x-y=2. \end{cases}$ jednou sčítáním a podruhé dosazením.

Řešení:

$$\begin{aligned} (x+y)+(2x-y) &= 7+2 \\ 3x = 9 \;&\Rightarrow\; x=3,\; y=4 \\ y = 7-x \;&\Rightarrow\; 2x-(7-x)=2 \\ 3x = 9 \;&\Rightarrow\; x=3,\; y=4 \\ K &= \{[3;4]\} \end{aligned}$$

Kořeny hledáme vhodnou metodou

Vyřešte $x^2-5x+6=0$ a vysvětlete, proč je rozklad výhodnější než počítání diskriminantu.

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2-5x+6 &= (x-2)(x-3) \\ (x-2)(x-3) &= 0 \\ K &= \{2;3\} \end{aligned}$$

Absolutní hodnota vyžaduje dva případy

Vyřešte $|2x-3|=5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-3=5 \quad &\text{nebo} \quad 2x-3=-5 \\ x=4 \quad &\text{nebo} \quad x=-1 \\ K &= \{-1;4\} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Závorky a neznámá na obou stranách

Vyřešte $2(x-3)+5=3x-4$.

Řešení:

$$2x - 1 = 3x - 4$$
$$K = \{3\}$$

Dvě zlomkové strany

Vyřešte $\dfrac{x+1}{3} = \dfrac{x-2}{2}$.

Řešení:

$$2(x+1) = 3(x-2)$$
$$2x + 2 = 3x - 6$$
$$K = \{8\}$$

Soustava

Vyřešte $\begin{cases} 2x + y = 11, \\ x - y = 1. \end{cases}$.

Řešení:

$$3x = 12$$
$$x = 4, \quad y = 3$$
$$K = \{[4; 3]\}$$

Parametr a výjimka

Diskutujte $(a-2)x = a - 2$ pro $a \in \mathbb{R}$.

Řešení:

$$a \neq 2: \quad K = \{1\}$$
$$a = 2: \quad 0 = 0 \;\Rightarrow\; K = \mathbb{R}$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva: vymysli soustavu s jedním řešením, kterou lze vyřešit sčítáním i porovnáním — a obhaj, která cesta je kratší.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Vyřešte $5x - 7 = 2x + 8$.

b) Vyřešte $\dfrac{2x-1}{4} - \dfrac{x+1}{2} = 1$.

c) Vyřešte $\begin{cases} 3x + y = 14, \\ x - y = 2. \end{cases}$.

d) Vyřešte $x^2 + x - 12 = 0$.

e) Vyřešte $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

f) Vyřešte $|x - 2| + |x + 2| = 6$.

Řešení:

a)

$$3x = 15$$
$$K = \{5\}$$

b)

$$2x - 1 - 2(x + 1) = 4$$
$$-3 = 4 \quad \text{spor}$$
$$K = \varnothing$$

c)

$$4x = 16$$
$$x = 4, \quad y = 2$$
$$K = \{[4; 2]\}$$

d)

$$x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$$
$$K = \{-4; 3\}$$

e)

$$t = x^2 \geq 0$$
$$(t - 1)(t - 4) = 0$$
$$t = 1 \text{ nebo } 4$$
$$K = \{-2; -1; 1; 2\}$$

f)

$$x < -2: \quad -2x = 6 \Rightarrow x = -3$$
$$-2 \leq x \leq 2: \quad 4 \neq 6$$
$$x > 2: \quad 2x = 6 \Rightarrow x = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 5 + 20 + 15 + 5 minut. U delšího úkolu vyžaduj výslovně volbu metody a větu, proč jsou získaná řešení přípustná.*